

מבחן במבוא למדעי המחשב – 67101, 67108

מועד ב' 7.4.17

מורי הקורס: אביב זהר ונעם ניסן

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 10 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב').

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד. אין להגיש דפי טיוטא – הם לא יבדקו.

חומר מותר לשימוש בבחינה: אין.

משך הבחינה: 3 שעות.

סמנו כאן על אילו שאלות בחרתם לענות בחלק ב':

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

(הקיפו בעיגול)

חלק א' – שאלות סגורות (40% – יש לענות על כל 10 הסעיפים, כל סעיף מזכה ב-4 נק')

בחלק זה של המבחן יש לכתוב את התשובה הסופית בלבד בתוך המשבצת המתאימה. אין צורך לנמק, ונימוקים גם לא יקראו.

1. מה ידפיס הקוד הבא?

```
g = lambda f, x : f(f(x+1))
f = lambda x: g((lambda y: y+10), x)
print(f(7), g(f,7))
```

2. מה זמן הריצה של הפונקציה הבאה כתלות של אורך הרשימה $n = \text{len}(x)$?

```
def foo(x):
    n = len(x)
    if n <= 1:
        return 17
    return foo(x[:n//2]) + foo(x[n//2:])
```

3. מה זמן הריצה של הפונקציה הבאה (כפונקציה של הפרמטר n)?

```
def foo(n):
    j = n
    while j > 0:
        j = j // 2
    while j < n:
        j = j + 3
        n = n - 5
    return j
```

4. מה ידפיס הקוד הבא?

```
d = {10:100, 20:200}
e = {}
for x in d: e[x+1], e[d[x]+2] = d[x]+3, d[x]+4
print(e)
```

5. מה ידפיס הקוד הבא?

```
a = [[1]]
b = a[0]
c = a[0][0]
a[0] = 2
b[0] = 3
print(a, b, c)
```

6. מה ידפיס הקוד הבא?

```
y = 32
def nugget(x):
    return x+y
print(nugget(1))
y=12
print(nugget(1))
```

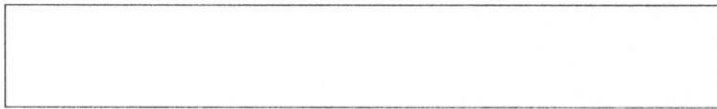
7. מה ידפיס הקוד הבא?

```
class Node:
    def __init__(self, data, next=None):
        self.data, self.next = data, next

    def __str__(self): return str(self.data) + " " + str(self.next)

def do_something(head):
    while head and head.next:
        head.next.data, head.data = head.data, head.next.data
        head = head.next

head = Node(1, Node(2, Node(3, Node(4))))
do_something(head)
do_something(head)
print(head)
```

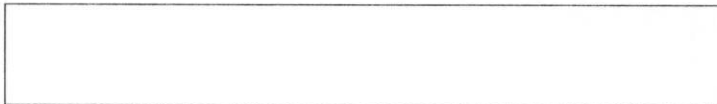


8. מה ידפיס הקוד הבא?

```
my_inner = [0]
my_list = [None]*4
my_list[0] = my_inner

for i in range(1, len(my_list)):
    my_list[i] = my_list[i-1]
    my_list[i][0] += 1

print(my_inner)
print(my_list)
```



9. מה ידפיס הקוד הבא?

```
my_iter = iter(range(6))
rev = reversed(range(7))

try:
    while True:
        print(max(next(my_iter), next(rev)), end = " ")
except:
    pass
```

10. מה ידפיס הקוד הבא?

```
class Foo:
    def __init__(self, data):
        Foo.latest = self
        self.data = data

    def inc(self):
        self.data = Foo.latest.data + 1
        Foo.latest = self
        return self

    def __repr__(self):
        return str(self.data)

a = Foo(3)
b = Foo(5).inc()
print(a, b)
a.inc()
print(a, b)
```

חלק ב' – שאלות תכנות (60% -- יש לענות רק על 4 מתוך 6 השאלות, כל שאלה 15 נק')

יש לענות על כל שאלה רק בתוך הקופסה שניתנה בדף. מומלץ להשתמש במחברת הטייטא כדי לגבש את הפתרון ורק כשהוא מושלם להעתיקו לטופס המבחן. אין צורך בהערות או בתיעוד. יש לכתוב קוד בהיר ויעיל.

1. כתבו את הפונקציה `function_power` שמקבלת כקלט פונקציה `f` ומספר טבעי $n > 0$ ומחזירה את הפונקציה $f^n()$ אשר מפעילה את `f` על הקלט שלה n פעמים ברצף. לדוגמא: `function_power(f,3)` תחזיר את הפונקציה `f(f(f(x)))`. לדוגמא:

```
def f(x): return 2*x
g = function_power(f, 3)
print(g(10))
```

תדפיס 80 (שכן $g(x)=2*2*2*x=8*x$)

```
def function_power(f, n):
```

2. נתון מילון d שמכיל תרגום של מילים מאנגלית לצרפתית. לדוגמא:
d={'yes': 'oui', 'good': 'bien', 'night': 'nuit', 'you': 'toi'}

עליכם לכתוב פונקציה `recognize_language(t,d)` שמקבלת את המילון וכן טקסט ומחליטה האם הטקסט כתוב באנגלית או בצרפתית. הטקסט ניתן לכם כרשימה של מילים. כלל ההחלטה הוא כדלהלן: אם לפחות 70% מהמילים בטקסט מופיעות במילון כמילים באנגלית אזי יש להחזיר ערך "ENGLISH", אם לפחות 70% מהמילים בטקסט מופיעות במילון כמילים בצרפתית אזי יש להחזיר ערך "FRENCH", ואחרת יש להחזיר ערך "UNKNOWN".

הערה 1: מילה שמופיעה בטקסט כמה פעמים נחשבת בספירה כמספר הפעמים שהופיעה.

הערה 2: יתכן שבטקסט יופיעו מילים בשפה השניה או מילים שלא מוכרות בכלל.

הערה 3: אף שיתכנו מילים שהן גם באנגלית וגם בצרפתית, ניתן להניח שלא יתכן ש-70% מהמילים בטקסט הן באנגלית וגם 70% הן בצרפתית.

לדוגמא אם d הוא המילון שלעיל אז:

"ENGLISH" יחזיר recognize_language(['good', 'night', 'to', 'you'], d)

"FRENCH" יחזיר recognize_language(['oui', 'oui', 'oui', 'you'], d)

"UNKNOWN" יחזיר `recognize_language(['oui', 'toi', 'xyz', 'you'], d)`

ניקוד מלא דורש זמן ריצה של (גודל המילון + אורך הטקסט) O

```
def recognize_language(t,d):
```

3. כתבו פונקציה shrink המקבלת רשימה שמכילה מספרים חיוביים ושליילים (לא 0) ומחזירה רשימה שמחליפה כל סדרה עוקבת של חיוביים בסכומם וכל סדרה עוקבת של שליליים בסכומם (מבלי לשנות את הרשימה המקורית). לדוגמא:

`shrink([2, 5, -3, -1, -1, 3, -2, -2])` יחזיר `[7, -5, 3, -4]`

```
def shrink(x):
```


באורך n (כאשר $m = \text{len}(s)$) שכל אחד מאבריהן הוא מהרשימה s .

לדוגמא:

set_power([7,8], 3) יחזיר: [[7,7,7],[7,8,7],[8,7,7],[8,8,7], [7,7,8],[7,8,8],[8,7,8],[8,8,8]] או כל סדר אחר של אותן רשימות.

```
def set_power(s,n):
```


6. נתונה המחלקה הבאה עבור node בעץ בינארי:

```
class BinaryTreeNode:
    def __init__(self, left = None, right = None, data = None):
        self.left, self.right, self.data = left, right, data
```

מסלול בעץ הבינארי מיוצג ע"י רשימה המכילה את הערכים "L", "R" המציינים כי יש לרדת בעץ לבן השמאלי או הימני.

כתבו פונקציה `set_val` המקבלת שורש של עץ, מסלול בעץ וערך `data` וקובעת את ה-`data` כערך המוכל בצומת אליה מגיעים בטיול מהשורש לפי המסלול. במידה והמסלול עובר דרך צמתים שאינן קיימות בעץ, יש ליצור אותן. לדוגמא: אם מריצים

```
x = BinaryTreeNode()
set_val(x, ["L", "R"], 4)
```

יווצר בן שמאלי מתחת לשורש (שלא יכיל מידע אלא `None`), ומתחתיו בן ימני שיכיל 4. כלומר, ערכו של הביטוי `x.left.right.data` הוא 4.

```
def set_val(root, path, data):
```

בהצלחה!!!